

Chapitre 9

La diligence raisonnable sur les gérants et les fonds

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Quatre axiomes de prudence et volets de la diligence

- (a) Les quatre axiomes : **être préparé** (comprendre le style et la stratégie avant d'évaluer un gérant particulier) ; **apprendre du passé** (s'interroger systématiquement sur les précédents échecs connus dans la stratégie envisagée) ; **si cela semble trop beau pour être vrai, cela l'est probablement** (faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à la pression sociale) ; **il s'agit toujours de rendement**. Ce dernier axiome met en garde contre un excès de rigueur dans les trois autres car une diligence trop zélée, exclusivement centrée sur l'irréprochabilité des contrôles, peut conduire à écarter systématiquement des gérants aux processus moins formalisés mais à la véritable compétence de génération de rendement — l'objectif final reste l'équilibre entre opportunité d'investissement et profil de risque, pas la perfection administrative pour elle-même.
- (b) Les quatre volets : le **processus d'investissement**, la **gestion du risque**, l'**environnement opérationnel**, et le **modèle d'affaires**. Le cours insiste sur le fait qu'aucun volet ne doit dominer car un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre (par exemple une évaluation opérationnelle irréprochable pour un gérant sans compétence réelle de génération d'alpha, ou l'inverse, un gérant brillant mais aux contrôles internes défaillants) conduit également à des choix d'allocation sous-optimaux — la diligence raisonnable est un exercice d'équilibre entre ces quatre dimensions, pas une hiérarchie entre elles.
- (c) Les critères « à cocher » garantissent l'*exhaustivité* de l'examen (aucun point important n'est oublié), tandis que les critères qualitatifs et subjectifs, obtenus par des questions ouvertes, permettent de sonder la culture et l'état d'esprit réels de l'organisation. Les seconds restent nécessaires même lorsque les premiers sont tous satisfaits car une case cochée ne dit rien sur la manière dont une procédure est réellement vécue et appliquée au quotidien : un gérant peut disposer, sur le papier, de tous les contrôles requis, tout en ayant une culture organisationnelle qui les contourne systématiquement en pratique.
- (d) Les entretiens doivent se dérouler avec les véritables décideurs car ce sont eux, et non l'équipe de relation investisseurs, qui détiennent l'information réelle sur la stratégie, les risques pris et la culture de gestion. Un refus d'accès à ces décideurs en amont, au moment où l'investisseur est encore un client potentiel courtisé, constitue un signal d'alerte fort : si l'accès est déjà refusé à ce stade, le cours souligne qu'il est peu probable qu'il soit accordé plus tard, lorsque les choses tournent mal et que la transparence deviendrait la plus nécessaire.

Corrigé de l'exercice 2 — Le processus d'investissement et la gestion du risque

- (a) Les cinq critères du Greenwich Roundtable : l'historique doit être (1) comparable à celui de stratégies similaires, (2) audité, (3) couvrir une période suffisamment longue pour une inférence statistique valable, (4) ne pas avoir été affecté par la taille des actifs sous gestion, et (5) avoir été réalisé par une équipe encore en place aujourd'hui. Un historique non audité reste de valeur probante limitée car rien ne garantit alors que les chiffres rapportés reflètent fidèlement la performance réellement obtenue — l'audit indépendant est précisément le mécanisme qui transforme une affirmation du gérant sur lui-même en une donnée vérifiée par un tiers.
- (b) Un décalage entre le système utilisé en interne pour le trading et celui présenté aux investisseurs constitue une source récurrente de mauvaises surprises car il signifie que les décisions de gestion du risque prises au quotidien par les traders et gérants de portefeuille ne reposent pas sur les mêmes chiffres que ceux communiqués à l'extérieur : le risque réellement pris peut ainsi diverger significativement du risque apparent rapporté aux investisseurs, sans qu'aucune des deux parties n'en ait nécessairement conscience avant qu'un incident ne révèle l'écart.
- (c) La politique de valorisation détermine quelle proportion des actifs est valorisée par des prix de marché cotés plutôt que par des prix modèles ou des cotations de courtiers, et qui a l'autorité pour modifier ces prix. Cette donnée est centrale car une proportion élevée d'actifs valorisés par des modèles internes, sous l'autorité du gérant lui-même, ouvre la porte à une valorisation

optimiste ou lissée — volontaire ou non — qui masque le risque réel du portefeuille et peut gonfler artificiellement la performance apparente.

- (d) Le chapitre 7 montrait que le ratio de Sharpe, construit sur l'hypothèse implicite de rendements normaux, sous-estime systématiquement le risque réel de stratégies aux rendements asymétriques et à queues épaisses. L'examen direct du *skewness* et du *kurtosis* de la distribution des rendements est donc particulièrement important pour un fonds spéculatif car c'est le seul moyen de détecter ce risque de queue que le ratio de Sharpe, à lui seul, ne peut pas révéler : deux fonds au ratio de Sharpe identique peuvent avoir des profils de risque de queue radicalement différents, invisibles sans cet examen complémentaire.

Corrigé de l'exercice 3 — Environnement opérationnel, modèle d'affaires et fraude

- (a) Les contrôles de diligence opérationnelle visent à s'assurer qu'aucun risque de perte supplémentaire n'est créé par des défaillances dans le règlement des titres, le traitement des opérations sur titres, un détournement par des employés ou des agents, ou toute autre rupture dans les processus de confirmation, vérification, valorisation et rapprochement. Les cas Lehman, MF Global et Refco illustrent un risque distinct — le **risque de contrepartie** — car la perte subie par les fonds concernés ne provenait ni d'une mauvaise décision d'investissement ni d'une défaillance de leur propre gestion du risque de marché, mais de l'insolvabilité d'un tiers (le courtier) auprès duquel des actifs qui leur appartenaient légitimement avaient été déposés.
- (b) Les trois zones : la **zone rouge**, où le fonds dépend d'une performance exceptionnelle pour couvrir ses charges fixes ; la **zone jaune**, qui ne requiert qu'une performance minimale ; et la **zone verte**, où le fonds peut s'autofinancer même avec une performance nulle ou négative, grâce à des commissions de gestion suffisantes pour couvrir les charges d'exploitation. Les fonds en zone verte affichent des taux de survie supérieurs car leur viabilité économique ne dépend pas d'un résultat d'investissement incertain d'une année sur l'autre : même une mauvaise année de performance n'engage pas la survie de la société de gestion elle-même, ce qui réduit la pression à prendre des risques excessifs pour « sauver » l'entreprise.
- (c) L'absence de budget pluriannuel formalisé constitue un signal d'alerte, plutôt qu'une simple lacune administrative, car elle suggère que la société de gestion elle-même ne pilote pas sa propre viabilité économique à moyen terme — une organisation qui ne planifie pas ses propres charges et revenus sur plusieurs années est mal positionnée pour anticiper un passage en zone rouge et pour y répondre de façon disciplinée plutôt que par une prise de risque désespérée.
- (d) Trois indicateurs de fraude selon le FBI : l'absence d'indépendance dans l'exécution des transactions (courtier affilié systématique), des plaintes d'investisseurs sur le manque de liquidité, et une forte proportion d'investissements illiquides valorisés par le gérant lui-même. Des performances anormalement élevées et régulières peuvent être un signal négatif car une régularité statistiquement improbable, en particulier sur des marchés volatils, est plus cohérente avec une manipulation de la valorisation (chiffres lissés ou fabriqués) qu'avec une compétence réelle et durable — l'absence de la variabilité normale des rendements financiers est, en elle-même, suspecte plutôt que rassurante.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 8 identifiait le biais de lissage comme résultant d'un recours à des modèles de valorisation internes pour des actifs peu liquides, sans confrontation suffisante à des prix de marché observables. La question de ce chapitre sur la politique de valorisation — quelle proportion des actifs est valorisée par des prix cotés plutôt que par des prix modèles, et qui a l'autorité sur ces prix — cible directement ce mécanisme : un investisseur qui découvre, avant d'investir, qu'une proportion élevée des actifs est valorisée par des modèles internes sous

l'autorité du gérant lui-même sait immédiatement qu'il s'expose au risque de lissage identifié au chapitre 8, et peut en tenir compte dans sa décision d'allocation ou exiger des garanties supplémentaires (valorisation par un tiers indépendant, par exemple) — transformant un risque caché en risque connu et négocié.

- (b) Le chapitre 7 avertissait que le ratio de Sharpe, fondé sur l'hypothèse de normalité, ne capture pas le risque de queue des distributions asymétriques. Demander « si et comment ce risque est couvert », plutôt que de se satisfaire d'un ratio de Sharpe favorable, comble cette lacune car cela force le gérant à expliciter sa stratégie de gestion du risque de queue — une information que le ratio de Sharpe, par construction, ne peut jamais révéler puisqu'il ignore les moments d'ordre supérieur de la distribution. La diligence raisonnable de ce chapitre est ainsi l'application pratique et qualitative de la mise en garde théorique et quantitative du chapitre 7.
- (c) Le chapitre 6 établissait que l'indépendance organisationnelle de la RMU vis-à-vis des preneurs de risque est une condition nécessaire à sa capacité de rapporter honnêtement des dépassements. Ce même principe, appliqué ici comme critère de sélection d'un gérant externe, répond à une logique identique : un gestionnaire de risque au sein du fonds candidat qui serait subordonné ou rattaché aux gérants de portefeuille eux-mêmes perdrait la même capacité de contrôle indépendant que le chapitre 6 identifiait comme essentielle pour une organisation interne. Un investisseur devrait exiger cette indépendance chez un gérant candidat car il ne peut, de l'extérieur, vérifier la qualité réelle du contrôle du risque qu'à travers la crédibilité de sa structure organisationnelle — une fonction risque non indépendante est un signal que le contrôle du risque pourrait céder, en pratique, aux mêmes pressions de performance à court terme qui menaçaient la RMU mal positionnée du chapitre 6.
- (d) Le chapitre 2 montrait que les problèmes d'agence liés à l'écart de suivi incitent parfois les gérants institutionnels à une prudence excessive (éviter tout écart au référentiel, même rentable, par crainte de sanction). La zone rouge de ce chapitre crée un problème d'agence de nature opposée : un gérant dont la survie économique de sa société de gestion dépend d'une performance exceptionnelle est incité, au contraire, à prendre *plus* de risque que ne le souhaiterait un investisseur prudent — non pas par excès de prudence institutionnelle comme au chapitre 2, mais par nécessité de générer, coûte que coûte, la commission de performance qui seule permet à l'entreprise de survivre. Les deux chapitres illustrent ainsi les deux faces symétriques d'un même problème structurel : l'incitation du gérant, qu'elle penche vers l'excès de prudence ou l'excès de risque, diverge systématiquement de l'intérêt de l'investisseur dès lors que la structure de rémunération ou la viabilité économique du gérant s'écarte de ce seul intérêt.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Les trois zones de viabilité économique, chiffrées

Données : AUM = 200 M\$, frais de gestion = 2 %, frais de performance = 20 % au-delà du HWM.

(a) Revenu de la commission de gestion = $200 \times 0,02 = 4$ M\$ par an.

(b) Écarts (charges fixes – revenu de gestion) :

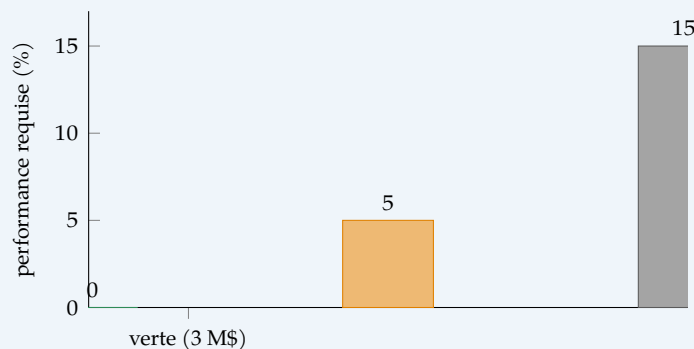
charges fixes	3	6	10
écart	–1	+2	+6

Le scénario à 3 M\$ de charges fixes place la société en **zone verte** : le revenu de la seule commission de gestion (4 M\$) couvre déjà les charges fixes, laissant même un excédent de 1 M\$, indépendamment de toute performance.

(c) Pour les scénarios en écart positif, le gain nécessaire G vérifie $0,20 \times G = \text{écart}$, soit $G = \text{écart}/0,20$:

charges fixes	6	10
G (M\$)	10,00	30,00
G/AUM (%)	5,00 %	15,00 %

Le scénario à 6 M\$ de charges fixes correspond à une **zone jaune** (performance minimale requise, 5 %) ; celui à 10 M\$ correspond à une **zone rouge** (performance exceptionnelle requise, 15 %).



(d) Un gérant en zone rouge n'a structurellement pas la même tolérance au risque qu'un gérant en zone verte : sa société de gestion ne survit économiquement qu'à condition d'atteindre une performance exceptionnelle (15 % dans cet exemple), ce qui crée une incitation directe à prendre davantage de risque — y compris un risque que l'investisseur final, s'il en avait pleinement conscience, jugerait excessif au regard de son propre mandat. Le gérant en zone verte, dont la survie de l'entreprise ne dépend d'aucune performance minimale, peut au contraire aligner sa prise de risque sur l'intérêt de ses investisseurs sans la distorsion d'une pression de survie économique.

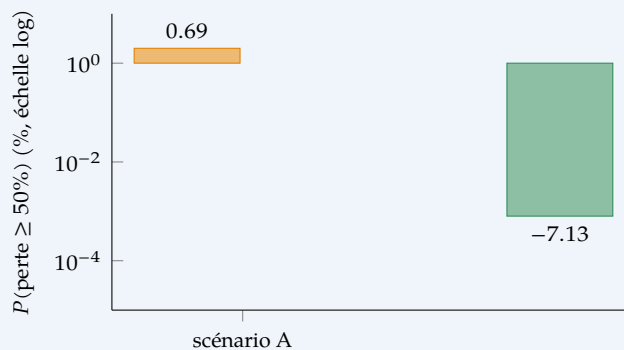
Corrigé de l'exercice 6 — Diversifier le risque de contrepartie, chiffré

Données : cash total = 300 M\$, $p = 2\%$ (probabilité de défaut par courtier), recouvrement = 35 % (perte en cas de défaut = 65 %).

(a) Scénario A (1 courtier) : perte attendue = $0,02 \times 0,65 \times 300 = 3,90$ M\$. Scénario B (3 courtiers indépendants, 100 M\$ chacun) : perte attendue = $3 \times (0,02 \times 0,65 \times 100) = 3 \times 1,30 = 3,90$ M\$. **Les deux pertes attendues sont rigoureusement identiques** : l'espérance mathématique est linéaire, et répartir un même montant total entre plusieurs contreparties de risque identique ne change pas la perte moyenne anticipée.

(b) Dans le scénario A, un défaut fait perdre $0,65 \times 300 = 195$ M\$, qui dépasse le seuil de 150 M\$ (50 %). La probabilité de perdre au moins 50 % est donc simplement la probabilité de défaut : 2,00 %.

(c) Dans le scénario B, un défaut individuel fait perdre $0,65 \times 100 = 65$ M\$. Deux défauts simultanés font perdre 130 M\$, encore inférieur au seuil de 150 M\$: il faut donc que les **trois** courtiers fassent défaut simultanément ($3 \times 65 = 195$ M\$, au-delà du seuil) pour atteindre une perte d'au moins 50 %. Sous indépendance, $P(3 \text{ défauts}) = 0,02^3 = 0,000008 = 0,0008\%$ — environ 2 500 fois plus faible que dans le scénario A.



(d) $P(\text{au moins un défaut}) = 1 - (1 - 0,02)^3 = 1 - 0,941192 = 5,88\%$, un chiffre *plus élevé* que les 2,00 % du scénario A. Ce résultat, en apparence paradoxal, se concilie parfaitement avec la question (c) : diversifier entre trois contreparties indépendantes *augmente* la probabilité qu'un incident survienne quelque part (davantage de contreparties, davantage d'occasions de défaut), mais *réduit radicalement* la probabilité qu'un incident isolé se transforme en perte catastrophique, puisqu'un seul défaut sur trois

ne fait perdre que 65 M\$ (21,7 % du cash total) plutôt que la totalité de l'exposition. La diversification entre contreparties ne change rien à la perte moyenne attendue sur le long terme (3,90 M\$ dans les deux cas), mais transforme un profil de risque « tout ou rien » en un profil de risque « plus fréquent mais bien plus limité en sévérité » — exactement la logique de diversification déjà rencontrée dans ce cours à propos du risque de marché, ici appliquée au risque de contrepartie.